

# Resolução do Problema de Transporte pelo Método do Custo Mínimo

## 1. Dados do Problema

Tabela de Custos, Suprimentos e Demandas

|                | Mercado 1 | Mercado 2 | Mercado 3 | Suprimento |
|----------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Fonte 1        | 5         | 2         | 8         | 100        |
| Fonte 2        | 6         | 3         | 7         | 800        |
| Fonte 3        | 4         | 3         | 6         | 150        |
| Fonte 4        | 8         | 6         | 4         | 400        |
| <b>Demanda</b> | 700       | 250       | 500       |            |

## 2. Método do Custo Mínimo — Passo a Passo

O Método do Custo Mínimo consiste em alocar a maior quantidade possível na célula de menor custo disponível, ajustando suprimentos e demandas, e repetindo o processo até todas as demandas e suprimentos serem atendidos.

### Passo 1: Identificar o menor custo

O menor custo da tabela é **2** (Fonte 1, Mercado 2).

- Suprimento disponível: 100
- Demanda disponível: 250

Alocamos o máximo possível:

$$x_{12} = \min(100, 250) = 100$$

Atualizamos:

- Suprimento da Fonte 1: 0 (esgotado)
- Demanda do Mercado 2: 150

Tabela após alocação:

|                | Mercado 1 | Mercado 2 | Mercado 3 | Suprimento |
|----------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Fonte 1        | 5         | 2 (100)   | 8         | 0          |
| Fonte 2        | 6         | 3         | 7         | 800        |
| Fonte 3        | 4         | 3         | 6         | 150        |
| Fonte 4        | 8         | 6         | 4         | 400        |
| <b>Demanda</b> | 700       | 150       | 500       |            |

### Passo 2: Próximo menor custo

Próximos menores custos: **3** (Fonte 2, Mercado 2) e (Fonte 3, Mercado 2).

Escolhemos qualquer um. Vamos por ordem das fontes:

- Fonte 2, Mercado 2: Suprimento = 800, Demanda = 150
- Alocamos:  $x_{22} = \min(800, 150) = 150$

Atualizamos:

- Suprimento da Fonte 2: 650
- Demanda do Mercado 2: 0 (esgotado)

Tabela:

|                | Mercado 1 | Mercado 2 | Mercado 3 | Suprimento |
|----------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Fonte 1        | 5         | 2 (100)   | 8         | 0          |
| Fonte 2        | 6         | 3 (150)   | 7         | 650        |
| Fonte 3        | 4         | 3         | 6         | 150        |
| Fonte 4        | 8         | 6         | 4         | 400        |
| <b>Demanda</b> | 700       | 0         | 500       |            |

### Passo 3: Próximo menor custo

Agora, Mercado 2 está atendido. Restam custos: **4** (Fonte 3, Mercado 1) e (Fonte 4, Mercado 3).

- Fonte 3, Mercado 1: Suprimento = 150, Demanda = 700
- Alocamos:  $x_{31} = \min(150, 700) = 150$

Atualizamos:

- Suprimento da Fonte 3: 0
- Demanda do Mercado 1: 550

Tabela:

|                | Mercado 1 | Mercado 2 | Mercado 3 | Suprimento |
|----------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Fonte 1        | 5         | 2 (100)   | 8         | 0          |
| Fonte 2        | 6         | 3 (150)   | 7         | 650        |
| Fonte 3        | 4 (150)   | 3         | 6         | 0          |
| Fonte 4        | 8         | 6         | 4         | 400        |
| <b>Demanda</b> | 550       | 0         | 500       |            |

### Passo 4: Próximo menor custo

Próximo menor custo: **4** (Fonte 4, Mercado 3).

- Fonte 4, Mercado 3: Suprimento = 400, Demanda = 500
- Alocamos:  $x_{43} = \min(400, 500) = 400$

Atualizamos:

- Suprimento da Fonte 4: 0
- Demanda do Mercado 3: 100

Tabela:

|                | Mercado 1 | Mercado 2 | Mercado 3 | Suprimento |
|----------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Fonte 1        | 5         | 2 (100)   | 8         | 0          |
| Fonte 2        | 6         | 3 (150)   | 7         | 650        |
| Fonte 3        | 4 (150)   | 3         | 6         | 0          |
| Fonte 4        | 8         | 6         | 4 (400)   | 0          |
| <b>Demanda</b> | 550       | 0         | 100       |            |

### Passo 5: Próximo menor custo

Próximo menor custo: **6** (Fonte 2, Mercado 1).

- Fonte 2, Mercado 1: Suprimento = 650, Demanda = 550
- Alocamos:  $x_{21} = \min(650, 550) = 550$

Atualizamos:

- Suprimento da Fonte 2: 100
- Demanda do Mercado 1: 0

Tabela:

|                | Mercado 1 | Mercado 2 | Mercado 3 | Suprimento |
|----------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Fonte 1        | 5         | 2 (100)   | 8         | 0          |
| Fonte 2        | 6 (550)   | 3 (150)   | 7         | 100        |
| Fonte 3        | 4 (150)   | 3         | 6         | 0          |
| Fonte 4        | 8         | 6         | 4 (400)   | 0          |
| <b>Demanda</b> | 0         | 0         | 100       |            |

### Passo 6: Última alocação

Só resta Fonte 2, Mercado 3:

- Fonte 2, Mercado 3: Suprimento = 100, Demanda = 100
- Alocamos:  $x_{23} = 100$

Tabela final:

|                | Mercado 1 | Mercado 2 | Mercado 3 | Suprimento |
|----------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Fonte 1        | 5         | 2 (100)   | 8         | 0          |
| Fonte 2        | 6 (550)   | 3 (150)   | 7 (100)   | 0          |
| Fonte 3        | 4 (150)   | 3         | 6         | 0          |
| Fonte 4        | 8         | 6         | 4 (400)   | 0          |
| <b>Demanda</b> | 0         | 0         | 0         |            |

### 3. Resumo das Alocações

| Origem-Destino | Quantidade | Custo Unitário | Custo Total |
|----------------|------------|----------------|-------------|
| $x_{12}$       | 100        | 2              | 200         |
| $x_{22}$       | 150        | 3              | 450         |
| $x_{31}$       | 150        | 4              | 600         |
| $x_{43}$       | 400        | 4              | 1600        |
| $x_{21}$       | 550        | 6              | 3300        |
| $x_{23}$       | 100        | 7              | 700         |



#### 4. Cálculo do Custo Total

$$Z = (100 \times 2) + (150 \times 3) + (550 \times 6) + (100 \times 7) + (150 \times 4) + (400 \times 4)$$

$$Z = 200 + 450 + 3300 + 700 + 600 + 1600$$

$$Z = 6850$$

 Resposta final:

**Custo total mínimo:**

$$Z = 6850$$

**O custo mínimo de transporte é 6850, utilizando o Método do Custo Mínimo.**

**Observação:**

O Método do Custo Mínimo não garante que a solução encontrada é ótima, apenas viável.

Para garantir a otimalidade, seria necessário aplicar métodos como:

- Método de MODI (Método de Distribuição Modificada)
- Caminho Fechado ou Stepping Stone.